PROCEDIMIENTO DE INGENIERIA BASICA

OBHU

Elaboró:	Revisó:	Autorizó:
Mario Venalonzo Ponciano	Ing. Diana Citlali Nápoles R.	Lic. Ivonne Obregón G.

1. OBJETIVO:

Establecer los aspectos técnicos y lineamientos que deben cumplir las líneas básicas ámbito eléctrico para la toma de decisiones, estableciendo las especificaciones y lineamientos de carácter técnico para la prestación de servicio en las instalaciones destinadas a la utilización de la energía eléctrica, a fin de ofrecer condiciones y construcciones adecuadas de seguridad.

2. ALCANCE:

Este procedimiento inicia con la visita de obra, levantamiento, elaboración de planos y as built, elaboración de especificaciones de materiales y entrega al cliente la documentación.

3. CAMPO DE APLICACIÓN:

Aplica a todos las instalaciones destinadas para la utilización de la energía eléctrica, Propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea su uso, públicas y privadas, y en cualquiera de los niveles de tensión de operación, incluyendo las utilizadas para el equipo eléctrico conectado por los usuarios. Instalaciones en edificios utilizados por las empresas suministradoras, tales como edificios de oficinas, almacenes, estacionamientos, talleres mecánicos y edificios para fines de recreación.

4. DEFINICIONES:

Clientes: Organizaciones que reciben un servicio o producto**.**

Satisfacción del cliente: Percepción del cliente sobre el grado que la organización ha cumplido sus requisitos.

Obra: Instalación diseñada y construida hasta el punto de suministro para prestar servicio solicitado, que cumpla con las normas oficiales mexicanas.

Sisproter: Sistema para la atención, control y seguimiento de las obras construidas por terceros.

Plano: Representación grafica sobre una superficie mediante procedimientos técnicos de elementos que facilitan el aporte de información.

Ingeniería básica: Como su nombre indica, mediante esta se definen los lineamientos básicos de un proyecto. Es la etapa en la que se llevan a cabo estudios definitivos que permiten determinar la forma y dimensión de una obra, así como los equipos de trabajo que integrarán el proyecto. Además, aporta documentos que detallan el proyecto y sus costos óptimos dentro de un contexto específico.

IEC: International Elcectrochnical Commission (comisión electrotécnica internacional).

"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa."

IEEE: Institute of electrical and electronics Engineers (Instituto de ingenieros eléctricos y Electrónicos).

5. REFERENCIAS

- Norma mexicanas.
- Norma ISO 5457-actual
- Normas CONVENIN 108,3477-actual.
- NORMA Oficial Mexicana NOM-006-ASEA-2017, Especificaciones y criterios técnicos de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para el diseño, construcción, pre-arranque, operación, mantenimiento, cierre y desmantelamiento de las instalaciones terrestres de almacenamiento de petrolíferos y petróleo, excepto para gas licuado de petróleo.
- Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización).
- Norma Oficial Mexicana NOM-008-SEDE-2002, Sistema General de Unidades de Medida**.**
- Norma Oficial Mexicana NOM-022-STPS-2008 Electricidad estática en los centros de trabajo-Condiciones de seguridad.
- NOM-063-SCFI-2001, Productos eléctricos-Conductores-Requisitos de seguridad.
- Norma Mexicana NMX-J-098-ANCE-1999, Sistemas eléctricos de potencia-Suministro-Tensiones Eléctricas Normalizadas.
- Norma Mexicana NMX-J136-ANCE-2007, Abreviaturas y Símbolos para Diagramas, Planos y Equipos Eléctricos.
- Bases de diseño CFE, basados en las Normas eléctricas reguladoras (IEC, IEEE, ISO, NMX, ANSI).
- Normas de PEMEX, basados en las Normas eléctricas reguladoras (IEC, IEEE, ISO, NMX, ANSI).

"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa."

6. RESPONSABILIDADES

Dirección General

- Proporcionar el apoyo necesario para lograr un nivel aceptable de satisfacción del cliente.

Residente de Obra/ ingeniería.

- Mantiene la comunicación con el cliente.
- Garantizar los recursos necesarios, impulsar y hacer seguimiento a la aplicación de este procedimiento.

Calidad

- Apoyar para las solicitudes de la obras.

7. POLÍTICAS DE OPERACIÓN

No aplica

8. ACTIVIDADES

Responsable	Núm.	Actividad	Descripción de la Actividad
		Inicio	
Residente de obra/ingeniería	1	Visita de obra	**8.1** El Residente de obra e ingeniería realizara visita de obra, para recorrido solicitado por el cliente para el requisito de sus necesidades.
Ingeniería	2	Levantamiento	**8.2** Realizar el levantamiento para proyección de obra y estudios de las cargas y capacidades, según características, complejidad y magnitud de los trabajos, planos constructivos, memorias de cálculo y descriptivas, especificaciones generales aplicables y particulares que se deben elaborar para llevar al cabo una obra.
Ingeniería	2	. Enviar presupuesto.	**8.3** Entregará a el presupuesto base del proyecto al departamento de licitaciones, después de la apertura de oferta técnica-económica del procedimiento de licitación
Licitaciones	3	Recibir presupuesto	**8.3** Recibir y revisar para confirmar o complementar los alcances del presupuesto

"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa."

Ingeniería	4	Realizar elaboración de ingeniería	**8.4** Realizar la elaboración de la ingeniería en caso de que el proyecto realizado en la visita de obra sea aceptado para realizar el trabajo, deberá consistir en la elaboración de la ingeniería de detalle, integrado las normas de acuerdo al tipo de cliente, integrado la documentación necesaria para efectuar la ejecución de una obra pública o privada.
Ingeniería		Elaborar plano	**8.4** Realizar la elaboración de los planos de acuerdo al cliente y sus requerimiento de las normas aplicables (tipo de formato, diseño de plantilla, información diseño contratado, código de plano, estructura de la tabla, espesor y color, aplicación y capas, estilos y usos de líneas, acotamiento o dimensiones, simbología, derecho de autor, distribución de elemento dentro del formato, modos de dibujo, etc.) los planos deberán ser:
Ingeniería	5	Elaborar especificaciones	**8.5** Realizar elaboración de especificaciones dependiendo del equipo el cual integra.
Ingeniería	6	Entregar información	**8.6** Entregar la información solicitada por el tipo de cliente en conjunto de los planos y especificaciones del material. • Memoria técnica • Lay outs (distribución de equipos de planta). • Diagrama Unifilares. • Diagrama de flujo. • Diagrama de control • Croquis • As built • Planos • Calcula de la subestación. • Calculo de conductores. • Calculo de las protecciones. • Especificaciones básicas de equipos a suministrar. • Elaboración de cuadros de cargas.
		Fin	

"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa."

9. INFORMACIÓN DOCUMENTADA

N/A

10. ANEXOS

A1 Diagrama De flujo **N/A.**

11. BITÁCORA DE CAMBIOS

Revisión	Fecha	Responsable	Cambio realizado

"Se prohíbe la reproducción total o parcial de este documento sin autorización expresa."